

Divergência de fuso horário

Apuração por período nos relatórios e no painel

Os registros de venda e de estoque são gravados no banco em horário universal, enquanto as consultas por período montam o intervalo a partir da data do calendário local. Nas lojas do horário de Brasília a diferença é de três horas, e todo movimento das últimas três horas do dia cai, para efeito de consulta, no dia seguinte.

Vendas realizadas entre 21h e meia-noite não aparecem na apuração do dia. O efeito atinge faturamento, custo das mercadorias vendidas, lucro, ranking de produtos e cálculo de comissões.

Por que isso importa

O horário afetado é exatamente o de maior movimento em boa parte do varejo. Uma loja que fecha às 22h tem as últimas horas de venda ausentes do relatório do dia — e o operador não recebe nenhum aviso: os números simplesmente saem menores. A conferência de caixa no fim do expediente não bate com o sistema, e a diferença reaparece no dia seguinte, quando o relatório do dia anterior passa a mostrar valores que não estavam lá.

No cálculo de comissões o efeito é financeiro direto: vendas do fim do dia podem ficar fora do período de apuração usado para remunerar a equipe.

Situação atual

Componente	Situação	Efeito para o usuário
Relatórios por período	A data escolhida é interpretada como universal	Movimento das últimas três horas do dia não entra na apuração
Painel inicial	O dia corrente é definido pelo calendário universal	A partir das 21h o painel troca de dia e zera os totais do dia em curso
Limpeza automática	Prazos calculados em horário local sobre registros universais	Expiração de rascunhos e orçamentos ocorre com três horas de defasagem
Gravação dos registros	Consistente: todos os modelos usam horário universal	Nenhum dado foi perdido ou gravado incorretamente

Evidência

As duas situações abaixo foram reproduzidas de forma determinística, simulando o instante de 21h30 no horário de Brasília, que corresponde a 00h30 do dia seguinte no horário universal.

Situação 1 — venda ausente do relatório do dia

Instante da venda 21h30 de 02/09 (local)
Gravada no banco em 00h30 de 03/09 (universal)
Usuário consulta o dia 02/09
Intervalo aplicado 02/09 00:00:00 a 02/09 23:59:59
A venda entra no relatório? NÃO

A venda existe no banco, com todos os dados corretos. Ela apenas fica fora do intervalo consultado, e reaparece se o usuário consultar o dia seguinte.

Situação 2 — painel zera o dia às 21h

Instante 21h30 de 02/09 (local)
Dia corrente segundo o sistema 03/09 (universal)
Dia corrente para o lojista 02/09 (local)
Janela exibida no card 'hoje' últimos 30 minutos
Venda das 10h da manhã aparece? NÃO

Este caso é mais grave que o anterior. A partir das 21h o painel considera que um novo dia começou e passa a exibir apenas os minutos decorridos desde então. O movimento acumulado do dia inteiro desaparece do card, e migra para o card do dia anterior.

Janela afetada por região

Fuso	Abrangência	Janela sem apuração
UTC-3	Maior parte do país, incluindo Sudeste, Sul e Nordeste	das 21h à meia-noite
UTC-4	Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia	das 20h à meia-noite
UTC-5	Acre e sudoeste do Amazonas	das 19h à meia-noite

Quanto mais a oeste a loja, mais cedo começa a janela e maior a parcela do expediente afetada.

Origem técnica

O armazenamento está correto e é consistente: todos os modelos de dados gravam os carimbos de tempo em horário universal, sem exceção. O problema está apenas na tradução entre a data escolhida pelo usuário e o intervalo enviado ao banco.

Trecho representativo

A data local vira intervalo sem conversão de fuso:

```
dt_inicio = datetime.combine(inicio, datetime.min.time())
dt_fim    = datetime.combine(fim,    datetime.max.time())
```

Pontos a alterar

Local	Ocorrências	Natureza
Relatórios por período	5 funções	Faturamento, ranking, comissões, estoque e desempenho de ordens de serviço
Cálculo de período do painel	1 função	Define o dia, a semana e o mês correntes e os períodos de comparação
Consultas diretas do painel	4 pontos	Recorte do dia corrente em indicadores específicos
Limpeza automática	2 rotinas	Expiração de vendas em rascunho e de orçamentos

O que não deve ser alterado

Três comparações no painel usam a data local para verificar prazos de ordens de serviço. Nesses casos a data local é o critério correto, porque o prazo é uma data de calendário definida por uma pessoa, não um instante registrado pelo sistema. Alterá-las junto introduziria um erro novo.

Correção recomendada

Manter o armazenamento em horário universal, como já é hoje, e converter o intervalo no momento da consulta, por meio de uma função única compartilhada por todos os pontos afetados.

Forma da solução

```
def intervalo_utc(inicio, fim):  
    """Converte um intervalo de datas locais nos limites universais."""
```

Por que esta abordagem

Critério	Consequência
Sem alteração de tabelas	O armazenamento já está correto; nada precisa ser criado ou modificado
Sem migração de dados	Os registros existentes permanecem válidos e passam a ser lidos corretamente
Sem cadastro de fuso	O sistema é instalado na própria loja, então o fuso do computador é o fuso do estabelecimento
Reversível	A alteração fica concentrada em uma função; voltar atrás é imediato

Alternativas consideradas

Alternativa	Avaliação
Gravar em horário local	Descartada. Exigiria alterar todos os modelos de dados e converter os registros já existentes, além de comprometer a ordenação entre máquinas em cenários de sincronização
Corrigir apenas os relatórios	Descartada. O painel continuaria divergindo, e as duas telas passariam a mostrar valores diferentes para o mesmo dia. Um erro consistente é mais fácil de diagnosticar do que um erro parcial

Cuidados na execução

A alteração toca relatórios financeiros e o painel inicial, áreas de conferência de dinheiro. Recomenda-se tratá-la como trabalho próprio, com testes específicos que fixem o relógio em instantes das duas situações demonstradas. Sem esse cuidado, o comportamento correto passa a depender do horário em que a verificação é executada.

Convém confirmar, junto ao cliente, se algum relatório já foi arquivado ou encaminhado à contabilidade com valores subestimados no período afetado.

Situação após a correção

Antes	Depois
Vendas do fim do dia ausentes da apuração	Apuração cobre o expediente completo
Painel zera o dia corrente às 21h	O dia corrente acompanha o calendário da loja
Relatório e painel podem divergir	As duas telas passam a concordar
Comissões podem excluir vendas do fim do dia	O período de apuração corresponde ao esperado

Nenhum dado precisa ser recuperado: os registros estão íntegros no banco e passam a ser exibidos corretamente assim que a conversão for aplicada.